

AB Mate 协议文档 - 蓝讯

变更历史

时间	版本	说明
2024-8-2	V0.0.1	初始版本
2024-9-9	V0.0.3	0x27命令中，增加获取充电仓的蓝牙地址的功能 - 增加5.12，支持提示音的设置
2024-9-11	V0.0.4	- 更新5.7，查找耳机，收到开始的命令后，耳机持续的响铃，收到停止的命令后，耳机停止响铃 - 更新5.5，增加获取查找耳机的状态 - 更新5.6，增加上报查找耳机的状态 - 更新5.12，增加设置提示音的音量 - 更新5.5，增加获取提示音的音量
2024-9-12	V0.0.5	- 增加5.13，支持设置高音质解码 - 更新5.5，增加获取高音质解码的状态
2024-9-13	V0.0.6	- 更新5.5，增加0x1A获取已连接设备的信息 - 更新5.6，增加0x1A上报已连接设备的信息 - 增加6，APP配对的流程描述
2024-9-14	V0.0.7	去掉5.8，设备蓝牙名设置
2024-10-11	V0.0.8	更新5.10，增加断开设备的指令
2024-10-12	V0.0.9	更新5.10，增加告诉耳机当前APP连接的手机的经典蓝牙地址

2024-10-15	V0.0.10	1. 更新5.5, 增加获取耳机是否在仓的状态 2. 更新5.6, 增加上报耳机是否在仓的状态
2025-02-20	V0.0.11	1. 更新5.5, 增加获取anc风噪检测功能的状态 2. 增加5.14, 支持开关anc风噪检测功能
2025-8-25	V0.0.12	1. 更新5.2 0x22: 按键设置新增AI 录音选项 2. 更新5.6 0x28: 设备端上报设备信息 3. 新增0x1B 用户通过耳机触发录音
2025-9-25	V0.0.13	1. 新增5.15 0x36: AI录音开启关闭状态通知耳机
2025-12-12	V0.0.14	1. 新增5.16 0x37: 自定义EQ设置 2. 更新5.5 0x27: 增加Type 0x96获取自定义EQ配置 3. 更新5.6 0x28: 增加Type 0x96上报自定义EQ配置变化 4. 查询EQ类型新增自定义EQ type 0xA0 5. 新增5.17 0x38: 删除自定义EQ
2026-03-06	V0.0.15	1. 增加协议加解密流程及描述
2026-04-24	v0.0.15	1.更新5.2 0x22: 按键设置新增 经典/低音增强/空间音效 切换
2026-06-1	v0.0.16	1.更新5.18 0x39: 取消本次自定义EQ暂存 2.更新5.19 0x40: 取消本次自定义EQ暂存 3.更新5.5 0x27命令中, 增加获取耳机颜色的

1. 文档目标

本协议定义了 APP 端和蓝牙耳机设备端之间的协议传输格式和规范, APP 端和设备端根据该协议文档进行开发对接。

2. 字节序

文中的多字节字段，如无特殊说明，在传输中均采用小端格式进行传输。

3. 指令格式

Header	Payload
5 Byte	0~N Byte

Header 格式如下：

字节序	说明
0	Bit0 ~ Bit3: Seq Num，由 0 到 15 顺序递增，用于 APP 和设备各自做命令计数，检查是否有丢包 Bit4 ~ Bit6: 暂时保留，填0 Bit7: 数据加密指示，0：不加密，1：加密
1	Cmd，表示当前是哪条命令，如果该命令的类型为 Request 的，回复 Response 时的 Cmd 需和 Request 的 Cmd 保持一致
2	Cmd Type，命令的类型，取值为： 0x01: Request 0x02: Response 0x03: Notify（主动上报数据，不需要对端回复）
3	Bit0 ~ Bit3: Frame Seq，帧序号，取值 0~15，从 0 开始计数； Bit4 ~ Bit7: Total Frame，总的帧数，取值 0~15，实际的总帧数等于（Bit4~Bit7）的值加 1；当数据长度太长需要拆包发送时，可根据该字节确定总的有多少帧数据以及当前是第几帧数据，若无需拆包，该字节为 0
4	Frame Length，表示当前帧的数据长度，即 Payload 的长度

3.1 加密算法

获取随机数通过0xFF；

如果加密标志位为true，连接成功后首先发送获取随机数指令交换随机数，加密算法为：

key计算方式：

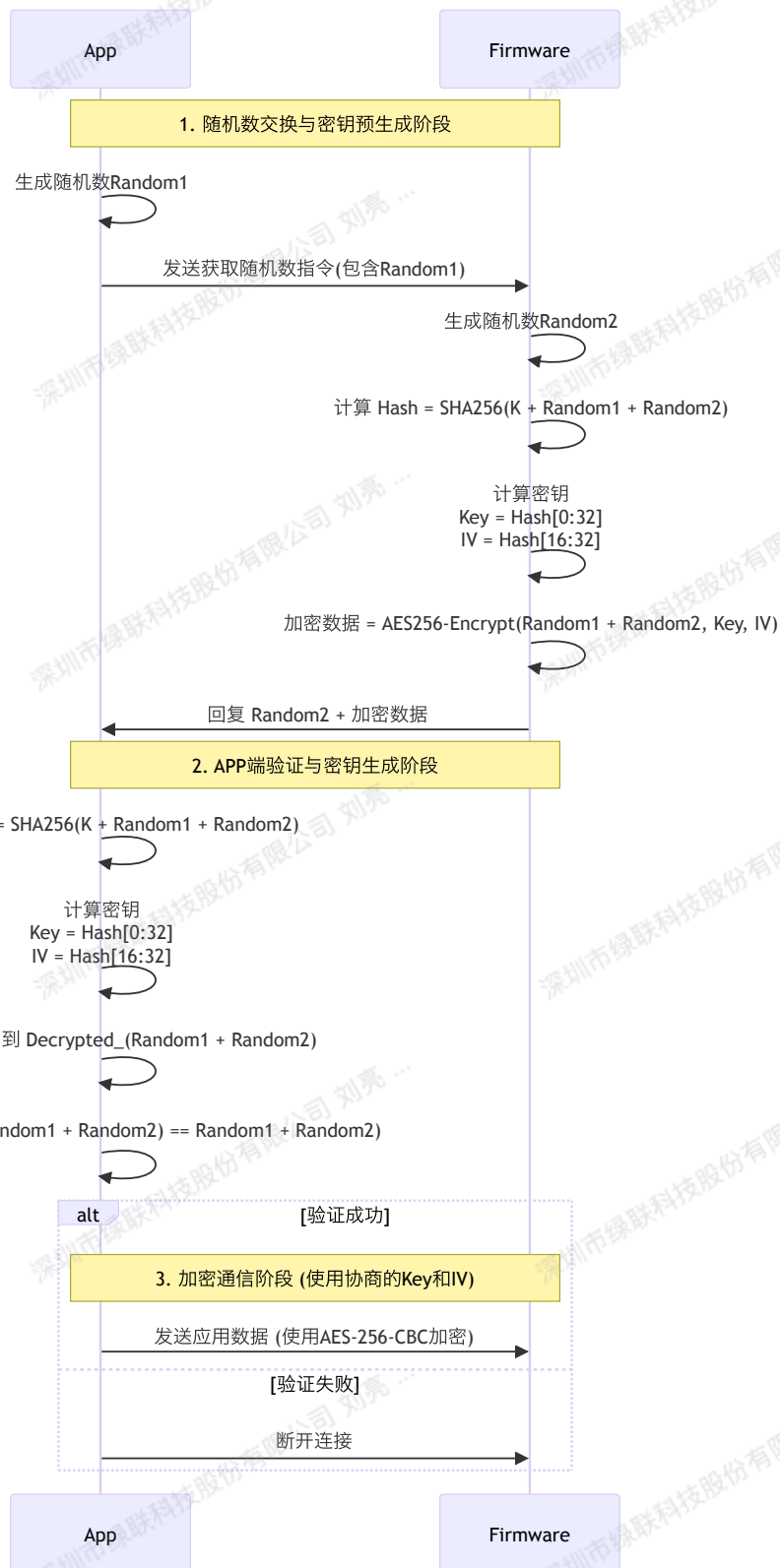
- App连接成功后主动发送获取随机数指令，并生成App端的随机数（Random1）发送到固件端；
- 固件收到后生成随机数（Random2）并回复App；
- 固件和App分别将 Random1 + Random2 进行hash（sha256算法），32 Bytes 结果为 AES Key，低16 Bytes 为 IV；
- 每端随机数长度不超过32 Bytes（如支持真随机数，尽量保证使用真随机数生成），建议16 Bytes；
- 每次断开连接需重新获取随机数并计算；
- **获取随机数使用0xFF指令；**
- **每次发送获取随机数指令，双方重新交换随机数并生成Key和IV，完成后上一次密钥即失效；**
- **K值对应是 75471D58FA4F1EE4B245AF40A0E7CD63，APP与固件都固定写在代码中，作为计算因子，不传输；**

算法：

- 算法AES256(key,iv)，cbc模式，填充使用PKCS#7方式；
- 加密体为payload全部字节；
- 参考最后章节AES算法；

```
hash = sha256(Random1+Random2)
key = hash.range(0,32)
iv = hash.range(16,32)
// 加密算法为AES256，CBC模式
payload = AES256(cbc,key,iv,payload);
```

复制代码



4. TLV 格式说明

TLV 是 Type, Length 和 Value 的缩写, 一个基本的数据元包括这三个域。Type 唯一标识该数据元, Length 是 Value 域的长度, Value 是数据本身。说明如下表:

字节序	命名	说明
0	Type	占一个字节, 表示类型
1	Length	占一个字节, 表示数据的长度
2 ~ N	Value	占 N 个字节, 数据内容

当命令包含有多组功能集时, Payload 通常使用 TLV 格式 (注: 并不是所有命令的 Payload 都需要采用 TLV 数据格式), TLV 指令组可以组合进行使用 (Type1+Length1+Value1+Type2+Length2+Value2+.....)。

如果手机端发起的命令数据格式为 TLV 格式, 设备端也必须使用 TLV 格式回复, 并且 Type 保持一致。

5. 指令集

连接后, 必须先发送 0x27 指令中 0xFF 获取 MTU, 不发送会断开连接; 获取完 MTU 后, 再做其他业务指令;

5.1 0x20: EQ 音效设置

APP 发送指令如下:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x20	Request	1	0~7	共 8 种不同的音效

0=经典, 1=爵士, 2=电子, 3=流行, 4=古典, 5=摇滚, 6=低音增强, 7=高音增强

耳机应答如下:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
-----	----------	--------	---------	----

0x20	Response	1	0~1	0=成功, 1=失败
------	----------	---	-----	------------

5.2 0x22: 按键设置

0x22 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式, 定义如下:

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0~N	左耳短按功能设置
0x02	1	0~N	右耳短按功能设置
0x03	1	0~N	左耳双击功能设置
0x04	1	0~N	右耳双击功能设置
0x05	1	0~N	左耳三击功能设置
0x06	1	0~N	右耳三击功能设置
0x07	1	0~N	左耳长按功能设置
0x08	1	0~N	右耳长按功能设置

按键功能值:

按键功能值	说明
0	无作用
1	回拨电话
2	语音助手
3	上一曲
4	下一曲
5	音量加
6	音量减
7	播放暂停

8	开关游戏模式
9	开关降噪
0x0C	AI 录音(对话录音)
0x0D	AI 录音(畅聊录音)
0x0E	AI 录音(现场录音)
0x0F	经典/低音增强/空间音效

Response:

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功, 0x01: 失败
0x02	1	0x00 或 0x01	
0x03	1	0x00 或 0x01	
0x04	1	0x00 或 0x01	
0x05	1	0x00 或 0x01	
0x06	1	0x00 或 0x01	
0x07	1	0x00 或 0x01	
0x08	1	0x00 或 0x01	

5.3 0x24: 设备端恢复出厂设置

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x24	Request	0	无	

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x24	Response	1	0x00 或 0x01	0x00：成功， 0x01：失败

5.4 0x25: 游戏模式设置

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x25	Request	1	0x00 或 0x01	0x00：普通模式，0x01：游戏模式

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x25	Response	1	0x00 或 0x01	0x00：成功， 0x01：失败

5.5 0x27: 获取设备信息

0x27 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	0	无	获取设备电量
0x02	0	无	获取固件版本
0x03	0	无	获取蓝牙名称
0x04	0	无	获取当前 EQ 配置， 0xA0=自定义EQ
0x05	0	无	获取按键配置
0x08	0	无	获取游戏模式的状态

0x0A	0	无	获取提示音的信息
0x0C	0	无	获取当前 ANC 模式
0x0D	0	无	获取是否支持 TWS 功能
0x0E	0	无	获取 TWS 连接状态
0x10	0	无	获取当前固件的 CRC 值
0x16	0	无	获取当前 APP 连接的是左耳还是右耳
0x18	0	无	获取空间音效开关状态
0x19	0	无	获取 1 拖 2 开关状态
0x1A	0	无	获取已连接的手机相关信息
0x1B	0	无	获取产品颜色
0x8F	0	无	获取高音质解码的状态
0x90	0	无	获取充电仓的蓝牙地址
0x91	0	无	获取ANC的降噪深度
0x92	0	无	获取查找耳机左耳的状态
0x93	0	无	获取查找耳机右耳的状态
0x94	0	无	获取耳机是否在仓的状态
0x95	0	无	获取anc风噪检测功能的状态

0x96	0	无	获取自定义EQ配置
0xFD	0x10	16进制随机数字字符串R1	获取随机数(0xFF)，如需加密，需要获取
0xFE	0	无	获取设备支持的能力
0xFF	0	无	获取一次可传输的最大包长度 (Header+Payload)，根据该长度决定是否需拆包。连接上耳机后，第一个数据包需要发这个。

0x27 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	N		byte0: 左耳电量 byte1: 右耳电量 byte2: 充电仓电量 电量值为 0~100
0x02	4		返回固件版本
0x03	N	字符串	返回当前连接的蓝牙名称
0x04	1		返回当前 EQ 配置
0x05		TLV格式	返回按键设置，参考 5.2 指令 Request 时的 Payload 格式
0x08	1		返回游戏模式的状态
0x0A	2		byte0: 返回当前提示音类型，是中文、英文还是 tonebyte1: 返回提示音的音量

0x0C	1	0~2	返回当前 ANC 模式
0x0D	1	0~1	0=不支持TWS功能，1=支持TWS功能
0x0E	1	0~1	返回TWS连接状态，0=未连接，1=已连接
0x10	4		返回固件对应的CRC值
0x16	1	0~1	返回当前和APP连接是左耳还是右耳，0=左，1=右
0x18	1	0~1	返回空间音效开关状态，0=关，1=开
0x19	1	0~1	返回 1 拖 2 开关状态，0=关，1=开
0x1A	N		返回已连接手机的相关信息：已连接的手机总个数（1B）+ 连接信息总长度 Len[i]（1B）+ 蓝牙地址[i]（6B）+ 音乐解码类型[i]（1B）+ 蓝牙名称[i]（Len - 6 - 1B） 蓝牙地址：实际的蓝牙地址每个字节异或上 0xAD 音乐解码类型：1=SBC，2=AAC，3=LDAC
0x1B	1	0x00 -- 0x0F	参考 7.1 产品颜色对照表
0x8F	1	0~1	返回高音质解码的状态，0=关，1=开

0x90	6		返回充电仓的蓝牙地址
0x91	1	0~2	返回ANC的降噪深度，0=深，1=中，2=浅
0x92	1		返回查找耳机左耳的状态，0=停止，1=正在查找，0xff=状态未知
0x93	1		返回查找耳机右耳的状态，0=停止，1=正在查找，0xff=状态未知
0x94	1		返回耳机是否在仓的状态，0=左右耳都不在仓，1=左耳在仓，2=右耳在仓，3=左右耳都在仓
0x95	1	0~1	返回anc风噪检测功能的状态，0=关，1=开
0x96	3n	FC(2B) + Gain(1B) 循环	返回自定义EQ配置
0xFD	N		随机数相关返回数据

0xFE	2		返回设备支持的能力，0=不支持，1=支持 bit0：是否支持TWS功能 bit1：是否支持空间音频功能 bit2：是否支持1拖2功能 bit3：是否支持ANC功能 bit4：是否支持语音识别功能 bit5：是否支持动态低音 bit6：是否支持ANC风噪检测功能 bit7~bit15：保留
0xFF	1		返回一次传输的最大数据长度

5.6 0x28: 设备上报告设备信息

Type	Length	Value	说明
0x01	N		上报设备电量 Byte0：左耳电量 Byte1：右耳电量 (可选) Byte2：充电仓电量 (可选)
0x04	1	0=经典，1=爵士， 2=电子，3=流行， 4=古典，5=摇滚， 6=低音增强，7=高音增强 0xA0=自定义EQ	上报 EQ 设置
0x08	1	0x00 或 0x01	上报游戏模式状态
0x0C	1	0~2	上报 ANC 模式
0x0E	1	0x00 或 0x01	上报 TWS 连接状态
0x16	1	0x00 或 0x01	上报当前和 APP 连接的是左耳还是右耳

0x18	1	0x00 或 0x01	上报当前空间音效开关
0x19	1	0x00 或 0x01	上报当前 1 拖 2 开关状态
0x1A	N		上报已连接手机的相关信息：已连接的手机总个数（1B）+ 连接信息总长度 Len[i]（1B）+ 蓝牙地址[i]（6B）+ 音乐解码类型[i]（1B）+ 蓝牙名称[i]（Len - 6 - 1B） 蓝牙地址：实际的蓝牙地址每个字节异或上 0xAD 音乐解码类型：1=SBC，2=AAC，3=LDAC
0x92	1		上报查找耳机左耳的状态，0=停止，1=正在查找
0x93	1		上报查找耳机右耳的状态，0=停止，1=正在查找
0x94	1		上报耳机是否在仓的状态，0=左右耳都不在仓，1=左耳在仓，2=右耳在仓，3=左右耳都在仓
0x1B	1	0x01 ~ 0x03	上报用户触发录音行为 1=AI 对话触发 2=AI 畅聊触发 3=AI 现场录音
0x96	3*n	Byte0-1: FC中心频率（小端序） Byte2: Gain增益值 多个频率点依次拼接	上报自定义EQ配置 变化n为频率点数量

5.7 0x2A: 查找耳机

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2A	Request	1	2~5	2=开始查找左耳3=停止查找左耳4=开始查找右耳5=停止查找右耳

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2A	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功, 0x01: 失败

5.8 0x2D: 设备蓝牙名设置

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2D	Request	N	字符串	$N < 32$

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2D	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功, 0x01: 失败

5.9 0x32: 空间音效开关设置

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x32	Request	1	0x00 或 0x01	0: 关闭, 1: 打开

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x32	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功, 0x01: 失败

5.10 0x33: 1 拖 2 相关设置

0x33 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式, 定义如下:

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0=关, 1=开
0x03	6	手机的蓝牙地址, 每个字节异或上 0xAD 组成	与指定手机断开连接
0x05	6	APP的本机经典蓝牙地址, 每个字节异或上 0xAD 组成	告诉耳机当前APP连接的手机经典蓝牙地址

0x33 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式, 定义如下:

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功, 0x01: 失败
0x03	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功, 0x01: 失败
0x05	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功, 0x01: 失败

5.11 0x35: ANC 相关设置

0x35 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1		降噪模式设置： 0x00：普通模式 0x01：降噪模式 0x02：通透模式
0x02	1	0~2	降噪深度设置：0= 降噪深1=降噪中2= 降噪浅

0x35 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00：成功， 0x01：失败
0x02	1	0x00 或 0x01	0x00：成功， 0x01：失败

5.12 0x29: 提示音设置

0x29 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0~2	设置提示音的类型 0：英文1：中文2： tone
0x02	1	0~15	设置提示音的音量

0x29 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
------	--------	-------	----

0x01	1	0~1	0=成功, 1=失败
0x02	1	0~1	0=成功, 1=失败

5.13 0x02: 高音质解码设置

高音质解码设置, 开关 LDAC。

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x02	Request	1	0~1	0=关, 1=开

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x02	Response	1	0~1	0=成功, 1=失败

5.14 0x03: 开关 ANC 风噪检测功能

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x03	Request	1	0~1	0=关, 1=开

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x03	Response	1	0~1	0=成功, 1=失败

5.15 0x36: AI 录音开启关闭状态通知耳机

开关 AI 录音后通知耳机录音开启关闭状态。

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x36	Request	1	0~1	0=关, 1=开

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x36	Response	1	0~1	0=成功, 1=失败

5.16 0x37: 自定义 EQ 设置

自定义 EQ 允许用户对 8 个固定频率点进行独立的增益调节。

Q值固定: 0.707

支持的频率点 (Hz): 62, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000

增益范围: -6dB 至 +6dB, 步进 1dB

增益值对照表:

dB 值	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
发送值	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x37	Request	N	TLV格式	设置自定义EQ参数

TLV 格式定义:

Type	Length	Value	说明
------	--------	-------	----

5.18 0xFF: 获取随机数

如需加密，该指令在连接成功后首先发送，用于交换随机数以协商加密密钥。

Request:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0xFF	Request	0x10	16进制随机数字符串 R1	App 生成的 16 Bytes 随机数

Response:

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0xFF	Response	N bytes	如下表格	

Response Payload 使用 TLV 格式:

Type	Length	Value	说明
0x00	1	0x00: 成功其他: 失败	执行状态
0x01	0x10	N bytes	16 进制随机数字字符串 R2
0x02	N	N bytes	对随机数的加密后数据 (R1+R2)

6. 配对

APP 上可以配对耳机和充电仓的蓝牙。

配对过程如下:

在 APP 上扫描 BLE 设备，找到耳机后，直接去连接，手机上会弹出配对的提示框，用户点同意即可。

APP 连接上耳机后，可以获取到充电仓的蓝牙地址，在后台扫描到仓的 BLE 后，发起仓的连接，手机上会弹出配对的提示框，用户点同意即可。

7. 相关功能设置功能设置

7.1 产品颜色对照表

Value	描述
0x01	白色（银白色、山茶白等）
0x02	黑色（墨黑、沉思黑等）
0x03	灰色（冷灰色、星光灰等）
0x04	粉色
0x05	红色
0x06	橙色
0x07	黄色
0x08	绿色
0x09	青色
0x0A	蓝色
0x0B	紫色
0x0C	金色
0x0D	银色
0x0E	棕色
0x0F~0xFF	预留